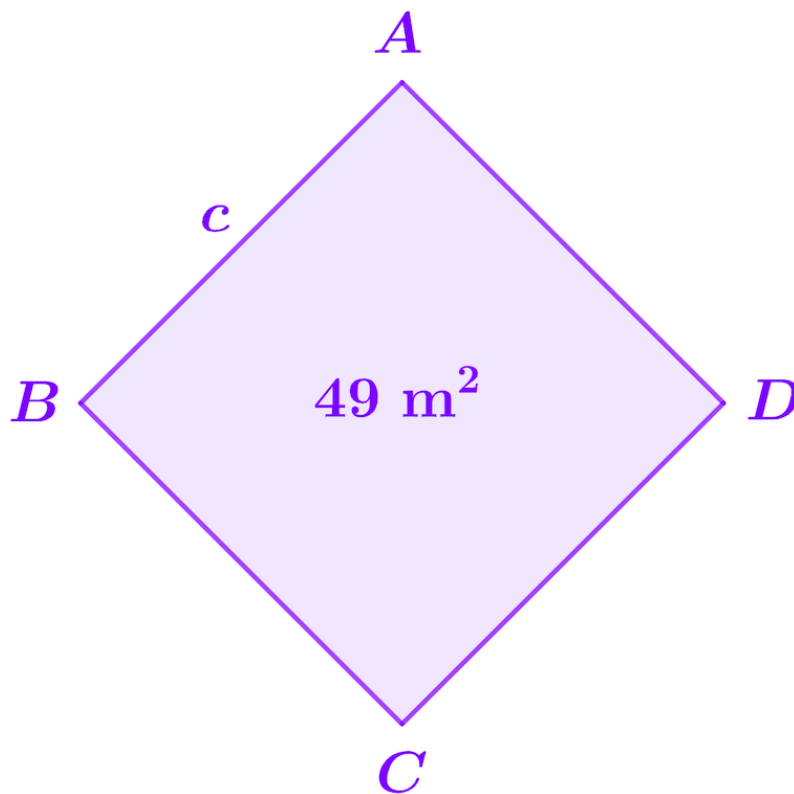


Introduction :

Le carré d'un nombre est le produit de ce nombre par lui-même. Dans ce cours, nous allons découvrir une nouvelle notion qui lui est liée de manière très proche : la racine carrée d'un nombre positif. Nous en découvrirons dans un premier temps la définition, avant de voir comment l'appliquer.

1 Racine carrée d'un nombre positif

On considère un carré $ABCD$ d'aire 49 m^2 . On note c la longueur, en mètre, de ses côtés, que l'on cherche à déterminer.



Carré de côté c et d'aire donnée

L'aire du carré est égale à c^2 .

→ On a donc : $c^2 = 49$.

La longueur c est le nombre positif dont le carré est égal à 49.

→ On dit que c est égal à la **racine carrée** de 49.

Définition

Racine carrée d'un nombre positif :

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est égal à a .

→ On le note $\sqrt{a}$ et on lit : « racine carrée de a ».

Autrement dit, on a : $\sqrt{a} \geq 0$ et $(\sqrt{a})^2 = a$.

Exemple

On donne dans le tableau ci-dessous quelques exemples :

x^2	x	0	1	1,5	5	7,97	13,7	$\sqrt{y}$
	y	0	1	2,25	25	63,5209	187,69	

Exemples de carrés et racines carrées



Attention

D'après la règle des signes, le produit de deux nombres de même signe, positif ou négatif, est positif. Ainsi, un carré est toujours positif.

→ La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.

Pour le carré $ABCD$ que nous avons introduit au début de ce cours, on sait que :

$$7 \times 7 = 7^2 = 49$$

On a donc $\sqrt{49} = 7$.

→ La longueur c de ses côtés vaut donc 7 m.

On voit que la racine carrée de l'**entier** 49 est aussi un **entier** : 7.

→ On dit que 49 est un **carré parfait**.



Définition

Carré parfait :

On appelle carré parfait un nombre qui est le carré d'un nombre entier.

→ Autrement dit, la racine carrée d'un carré parfait est un nombre entier.



À retenir

Il est important de connaître les carrés parfaits donnés dans le tableau suivant.

→ Vous les reconnaîtrez ainsi facilement dans les exercices. Cela vous aidera considérablement et vous permettra d'aller beaucoup plus vite.

Carrés parfaits	Racines carrées
0	$\sqrt{0} = 0$
1	$\sqrt{1} = 1$
4	$\sqrt{4} = 2$
9	$\sqrt{9} = 3$
16	$\sqrt{16} = 4$
25	$\sqrt{25} = 5$
36	$\sqrt{36} = 6$

Carrés parfaits	Racines carrées
49	$\sqrt{49} = 7$
64	$\sqrt{64} = 8$
81	$\sqrt{81} = 9$
100	$\sqrt{100} = 10$
121	$\sqrt{121} = 11$
144	$\sqrt{144} = 12$
169	$\sqrt{169} = 13$

2

Encadrer une racine carrée entre deux entiers

On considère cette fois un carré d'aire 51 m^2 .

→ La longueur de ses côtés vaut alors $\sqrt{51} \text{ m}$.

Mais $\sqrt{51}$ n'est ni un nombre décimal – on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction décimale – ni un nombre rationnel – on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction tout court. Dans ce cas :

- nous laissons l'écriture avec la racine carrée, et nous avons alors une valeur exacte, par exemple : $\sqrt{51}$;
 - nous utilisons la calculatrice pour en donner une valeur approchée (ou exacte, parfois) : $\sqrt{51} \approx 7,14$, arrondi au centième près ;
 - nous pouvons aussi en donner un encadrement entre deux entiers, pour donner une idée approximative de sa valeur.
- Pour cela, nous utilisons les carrés parfaits et le fait que, plus un nombre est grand, plus sa racine carrée est grande, c'est-à-dire que, si $a > b$, alors $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ (autrement dit, deux nombres et leurs racines carrées sont rangés dans le même ordre).

À retenir

Méthode : Comment encadrer une racine carrée entre deux entiers

Soit a un nombre positif, on cherche à encadrer $\sqrt{a}$ entre deux entiers consécutifs.

① On cherche :

- le carré parfait immédiatement inférieur à a , que l'on note m ;
- et celui immédiatement supérieur à a , que l'on note M .

② On obtient alors : $\sqrt{m} < \sqrt{a} < \sqrt{M}$.

→ Comme m et M sont des carrés parfaits successifs, $\sqrt{m}$ et $\sqrt{M}$ sont des entiers qui se suivent immédiatement : nous obtenons un encadrement de a entre deux entiers consécutifs.

Pour notre exemple de $\sqrt{51}$, nous pouvons ainsi en donner un encadrement, sans utiliser la calculatrice.

① Les carrés parfaits les plus proches de 51 sont $49 = 7^2$ et $64 = 8^2$.

② On obtient ainsi :

$$\begin{aligned} 49 &< 51 < 64 \\ \text{Donc : } \sqrt{49} &< \sqrt{51} < \sqrt{64} \\ 7 &< \sqrt{51} < 8 \end{aligned}$$

→ Cet encadrement se confirme par la valeur approchée donnée par la calculatrice : $\sqrt{51} \approx 7,14$.

Prenons deux autres exemples.

Exemple

- On veut encadrer $\sqrt{7}$.

Les carrés parfaits les plus proches de 7 sont $4 = 2^2$ et $9 = 3^2$.

→ Nous obtenons donc :

$$2 < \sqrt{7} < 3$$

La calculatrice confirme ce résultat, avec : $\sqrt{7} \approx 2,65$.

- On veut encadrer $\sqrt{133,28}$.

Les carrés parfaits les plus proches de 133,28 sont $121 = 11^2$ et $144 = 12^2$.

→ Nous obtenons donc :

$$11 < \sqrt{133,28} < 12$$

La calculatrice confirme ce résultat, avec : $\sqrt{133,28} \approx 11,54$.

Conclusion :

Nous connaissons maintenant la notion de racine carrée d'un nombre positif, qui se déduit de celle de carré d'un nombre.

Cette notion est indispensable pour travailler avec le [théorème de Pythagore](#), qui est au programme de cette année, et ainsi calculer des longueurs, ou pour résoudre des équations, comme vous commencerez à le voir en troisième, et tant d'autres choses encore à découvrir !